Battle City 1985

坦克大战 复刻版

项目报告

HarmonyOS NEXT · ArkTS · Canvas 2D · ECS 架构

项目版本: V1.0 · 2026 年 5 月

平台: HarmonyOS NEXT API 22 · 设备: Phone · 方向: Landscape

TRAE AI 生成

一、 项目概述

1.1 项目背景

Battle City 1985 是一款基于 HarmonyOS NEXT 平台的经典游戏复刻项目，完整还原了 Namco 公司 1985 年发行的经典 NES 游戏《Battle City》（坦克大战）。项目在 DevEco Studio 6.0.2 环境下，使用 ArkTS 语言和 Canvas 2D 原生 API 实现，无任何外部图片资源依赖，所有游戏元素均通过纯代码绘制。

1.2 技术栈概览

类别	技术
编程语言	ArkTS (HarmonyOS TypeScript 方言)
UI 框架	ArkUI 声明式 UI (@Component + @Builder)
渲染引擎	Canvas 2D (CanvasRenderingContext2D) 纯代码绘制
应用模式	Stage 模式 (HarmonyOS NEXT)
路由导航	@ohos.router (pushUrl / back)
数据持久化	@ohos.data.preferences (KV 存储)
音频系统	SoundPool (@ohos.multimedia.media)
构建工具	hvigor (HarmonyOS 原生构建系统)
目标 SDK	API 22 (HarmonyOS 6.0.2)
设备类型	phone (手机)，横屏方向
测试框架	@ohos/hypium + @ohos/hamock

TRAE AI 生成

1.3 信息

属性	值
应用名称	MyApplication (TANK WARFARE / Battle City 1985)
包名	com.example.myapplication
版本号	1.0.0 (versionCode: 1000000)
模块名	entry (Stage 模式入口)

TRAE AI 生成

二、 架构设计

2.1 整体架构

项目采用三层架构设计：Page 层 → Core 核心层 → Systems 系统层。游戏循环通过 setInterval(fn, 16) 驱动，约 60 FPS。

2.1.1 Page 层

GamePage.ets 作为游戏主页面，负责输入处理、动态布局计算、渲染循环调度。

2.1.2 Core 核心层

模块	功能	说明
GameState.ets	状态管理器	6 状态有限状态机 (MENU/LOADING/RUNNING/PAUSED/STAGE_TRANSITION/GAME_OVER)
ScoreManager.ets	分数系统	初始 3 命，每 20000 分奖励 1 命
StageRouter.ets	关卡路由	关卡选择页到游戏页的参数传递
GameEngine.ets	输入调度	十字键方向和开火请求管理

2.1.3 Systems 系统层

模块	功能	说明
AISystem.ets	AI 系统	4 种敌人类型，规则驱动状态机，3 个生成点
BulletSystem.ets	子弹系统	子弹池管理(10 发)，支持双发/穿甲弹
CollisionSystem.ets	碰撞系统	AABB 碰撞检测，子弹 vs 地形/坦克/鹰
RenderSystem.ets	渲染系统	Canvas 渲染管理，离屏预渲染缓存

TRAE AI 生成

DrawHelper.ets	绘制辅助	坦克/子弹/爆炸/护盾/生成/粒子绘制
InputSystem.ets	输入系统	键盘+ 触摸双操作模式

TRAE AI 生成

三、 功能实现

3.1 游戏内容

功能	实现说明
关卡数量	10 个完整关卡，每关独立地形布局和敌人序列
地形类型	空地/砖墙/钢墙/树木/水域/冰面 (6 种)
敌人类型	轻型(LIGHT)/装甲车(ARMORED_CAR)/速射(FAST_SHOT)/重甲(HEAVY)（4 种）
敌人数量	每关 10 个敌人 (MAX_ENEMIES_PER_STAGE = 10)
道具系统	星(火力升级)/手雷(全灭)/头盔(10 秒护盾)/时钟(冻结敌人 8 秒)/铲子(基地加固 15 秒)/坦克(额外生命）(6 种)
生命系统	初始 3 条命，每 20000 分奖励 1 条命
画布尺寸	16×16 瓦片地图，tileSize 动态计算 (= 可用高度/16)
帧率	目标 60 FPS (setInterval 16ms)，实测稳定运行

3.2 UI 页面

页面	名称	功能
MainPage	主菜单	标题动画 + 3 个导航入口，赛博朋克风格
GamePage	游戏主页面	Canvas 渲染 + D-Pad + FIRE/暂停 + HUD，横屏动态布局
LevelSelectPage	关卡选择	10 个关卡卡片，每关独立强调色
SettingPage	设置页	BGM/SFX 音量调节 + 游戏规则/操作/道具说明
Index	占位页	Hello World 占位页

3.3 操作方式

TRAE AI 生成

方式	说明
键盘操作	W/A/S/D 移动，Space 开火，J/ESC 暂停，onKeyEvent 捕获
触摸操作	左侧虚拟十字键 + 右侧 FIRE 圆形按钮 + 暂停按钮
双模式共存	键盘与触摸同时有效，键盘优先级更高

3.4 音频系统

SoundPool 实现，支持 6 个并发流。2 首 BGM（菜单/战斗循环播放）+ 5 个 SFX（开火/爆炸/拾取道具/通关/游戏结束）。独立 BGM/SFX 音量控制。

3.5 数据持久化

Preferences KV 存储实现，保存关卡进度 (stage_progress) 和历史最高分 (high_score)。游戏结束时自动保存最高分。

TRAE AI 生成

四、 技术决策

4.1 关键技术选择

决策点	选择	理由
渲染方式	Canvas 2D 纯代码绘制	无图片依赖，完美缩放不失真，色彩统一
游戏循环	setInterval(fn, 16)	ArkTS 不支持 requestAnimationFrame，setInterval 是稳定方案
关卡数据	number[][] 二维数组	直接映射原版 NES ROM 编码方式
AI 系统	规则驱动状态机	随机方向+35%概率朝向玩家+受阻后重选
碰撞检测	AABB 包围盒	计算简单，完全满足 16×16 网格场景需求
渲染缓存	离屏 Canvas 预渲染	大幅减少每帧绘制调用次数
数据存储	Preferences	HarmonyOS 原生轻量 KV 存储，无需权限申请
键盘输入	onKeyEvent	从 API 7 开始支持，无需额外导入和权限

4.2 色彩体系

项目采用赛博朋克暗色军事美学（Cyberpunk Military Aesthetic），以深蓝黑色为基底，配合霓虹色强调色，营造复古未来感。战场背景 #080C18，各页面独立强调色（#00E676 绿/、#29B6F6 蓝/、#AB47BC 紫/、#00FF41 绿/、#FF00FF 品红/、#00E5FF 青）。

TRAE AI 生成

五、 项目统计

5.1 代码统计

项目共计约 35 个源文件，覆盖页面、组件、核心引擎、系统、实体、关卡、管理器、工具等层次。

目录	文件数	包含
pages/	5 个文件	MainPage, GamePage, LevelSelectPage, SettingPage, Index
components/	5 个文件	DPad, FireButton, GameOverPanel, PausePanel, StageClearOverlay
game/core/	4 个文件	GameEngine, GameState, ScoreManager, StageRouter
game/systems/	6 个文件	AISystem, BulletSystem, CollisionSystem, DrawHelper, InputSystem, RenderSystem
game/entities/	3 个文件	Bullet, PowerUp, Tank
game/levels/	3 个文件	Eagle, LevelData, LevelManager
game/utils/	2 个文件	Constants, MathUtils
managers/	2 个文件	AudioManager, StorageManager
data/	1 个文件	GameTypes (类型定义)
resources/	多个文件	颜色/字符串/图标/音频/主题

5.2 功能完成清单

1. ✓ 60 FPS 游戏循环，setInterval(16ms)驱动
2. ✓ 10 个完整关卡，16×16 地形数据
3. ✓ 4 种敌人 AI 类型，规则驱动状态机
4. ✓ 6 种道具系统，自动轮换掉落机制
5. ✓ AABB 碰撞检测，子弹 vs 地形/坦克/鹰/子弹

TRAE AI 生成

6. ✓ 离屏 Canvas 预渲染，绘制性能优化
7. ✓ 键盘与触摸双操作模式
8. ✓ 完整的 UI 页面体系（主菜单/关卡选择/设置/游戏）
9. ✓ 游戏内 HUD 信息栏（剩余敌人/生命数）
10. ✓ 暂停/通关/结束状态覆盖层
11. ✓ 开场动画序列（STAGE XX → READY? → GO!）
12. ✓ 音效系统（BGM 循环 + SFX），独立音量控制
13. ✓ 特效系统（爆炸/护盾波纹/粒子/口焰）
14. ✓ 数据持久化（关卡进度 + 最高分）
15. ✓ 浅色/深色双版本主题（GamePage）
16. ✓ 页面入场动画效果

TRAE AI 生成

六、 未来展望

6.1 可扩展方向

1. 双人合作模式（P2 接口已预留）
2. 在线排行榜
3. 关卡编辑器
4. 更多关卡数据和敌人配置
5. 自定义操作按键映射
6. 游戏录屏与回放功能
7. 多语言国际化支持

6.2 技术贸易量

1. 引入状态管理库（如 XState）解决复杂状态转换
2. ECS 架构进一步解耦，提升可测试性
3. 增加单元测试覆盖率，确保核心逻辑正确性
4. 性能优化：使用 Native(C++)实现热路径渲染

— 报告结束 —

TRAE AI 生成